

Esercizio 1: Sistema a Tre Livelli

Consideriamo un sistema a particella singola con tre livelli energetici discreti:

$$E_1 = 0, \quad E_2 = \epsilon = 1,4 \times 10^{-23} \text{ J}, \quad E_3 = 2\epsilon = 2,8 \times 10^{-23} \text{ J}$$

Utilizzando la costante di Boltzmann $k_B = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$, calcolare, alle temperature $T = 1 \text{ K}$ e $T = 300 \text{ K}$, i seguenti valori:

1. La funzione di partizione Z
2. La probabilità P_i che il sistema si trovi nello stato i
3. L'energia interna (media) U
4. Quale degenerazione g_3 dovrebbe essere associata al terzo livello in modo da renderlo equiprobabile al ground state alla temperatura $T=1 \text{ K}$?

Soluzione

La funzione di partizione è:

$$Z = \sum_{i=1}^3 e^{-E_i/(k_B T)} = 1 + e^{-\epsilon/(k_B T)} + e^{-2\epsilon/(k_B T)}$$

La probabilità che il sistema si trovi nel livello i è:

$$P_i = \frac{e^{-E_i/(k_B T)}}{Z}$$

L'energia interna è:

$$U = \sum_{i=1}^3 E_i P_i = \epsilon P_2 + 2\epsilon P_3$$

Caso 1: $T = 300 \text{ K}$

Calcoliamo il parametro adimensionale:

$$\frac{\epsilon}{k_B T} = \frac{1,4 \times 10^{-23}}{1,38 \times 10^{-23} \times 300} \approx 0,00338$$

Quindi:

$$Z \approx 1 + e^{-0,00338} + e^{-0,00676} \approx 1 + 0,9966 + 0,9933 = 2,9899$$

$$P_1 = \frac{1}{2,9899} \approx 0,3345$$

$$P_2 = \frac{0,9966}{2,9899} \approx 0,3333$$

$$P_3 = \frac{0,9933}{2,9899} \approx 0,3322$$

$$U = \epsilon P_2 + 2\epsilon P_3 \approx \epsilon(0,3333 + 2 \cdot 0,3322) = \epsilon \cdot 0,9977$$

$$U \approx 1,4 \times 10^{-23} \cdot 0,9977 \approx 1,3968 \times 10^{-23} \text{ J}$$

Caso 2: $T = 1 \text{ K}$

Ora:

$$\frac{\epsilon}{k_B T} = \frac{1,4 \times 10^{-23}}{1,38 \times 10^{-23} \cdot 1} \approx 1,0145$$

Quindi:

$$Z \approx 1 + e^{-0,00338} + e^{-0,00676} \approx 1 + 0,9966 + 0,9933 = 1,494$$

$$P_1 = \frac{1}{1,4943} \approx 0,6693$$

$$P_2 = \frac{0,3626}{1,4943} \approx 0,2426$$

$$P_3 = \frac{0,1317}{1,4943} \approx 0,0881$$

$$U = \epsilon P_2 + 2\epsilon P_3 = \epsilon(0,2426 + 2 \cdot 0,0881) = \epsilon \cdot 0,4188$$

$$U \approx 1,4 \times 10^{-23} \cdot 0,4188 \approx 5,863 \times 10^{-24} \text{ J}$$

Tabella riassuntiva

Quantità	$T = 1 \text{ K}$	$T = 300 \text{ K}$
Funzione di partizione Z	1,4943	2,9899
P_1	0,6693	0,3345
P_2	0,2426	0,3333
P_3	0,0881	0,3322
Energia Interna $U \text{ (J)}$	$5,863 \times 10^{-24}$	$1,3968 \times 10^{-23}$

Quesito 4. Per l'ultimo quesito la condizione da soddisfare é:

$$P_3 = P_1$$

La probabilità del primo livello, considerando $E_1 = 0$, è:

$$P_1 = \frac{e^{-E_1/(k_B T)}}{Z} = \frac{1}{Z}$$

La probabilità del terzo livello è:

$$P_3 = \frac{g_3 e^{-E_3/(k_B T)}}{Z} = \frac{g_3 e^{-2\epsilon/(k_B T)}}{Z}$$

Uguagliando $P_1 = P_3$, si ottiene:

$$\frac{1}{Z} = \frac{g_3 e^{-2\epsilon/(k_B T)}}{Z} \Rightarrow 1 = g_3 e^{-2\epsilon/(k_B T)} \Rightarrow g_3 = e^{2\epsilon/(k_B T)}$$

Da cui, utilizziamo i valori:

- $\epsilon = 1,4 \times 10^{-23} \text{ J}$
- $k_B = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- $T = 1 \text{ K}$

si ottiene:

$$g_3 = \exp\left(\frac{2 \cdot 1,4 \times 10^{-23}}{1,38 \times 10^{-23}}\right) = \exp\left(\frac{2,8}{1,38}\right) \approx \exp(2,03)$$

$$g_3 \approx 7,6$$

Per rendere il terzo livello equiprobabile al primo alla temperatura di $T = 1 \text{ K}$, è necessario che la sua degenerazione sia:

$$g_3 \approx 7,6$$

Poiché la degenerazione deve essere un numero intero, il valore minimo possibile è:

$$g_3 = 8$$

Esercizio 2: Fermioni in due dimensioni

Si supponga di avere un gas di N fermioni non interagenti, di spin $\frac{1}{2}$ e massa m su una superficie piana di area $A = L \times L$. Si determini:

1. La densità degli stati del gas di fermioni bidimensionale;
2. l'energia di Fermi;
3. il potenziale chimico in funzione della temperatura e dell'energia di Fermi, $\mu(\epsilon_F, T)$.

Suggerimento: Si tenga conto che in due dimensioni i livelli energetici di una particella di un gas non interagente sono dati da $\epsilon^{2D} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{2\pi^2 \hbar^2}{mL^2}(n_x^2 + n_y^2)$ e che nello spazio k bidimensionale, la superficie di una corona circolare di spessore dk e compresa tra i raggi k e $k + dk$ è $2\pi k dk$.

Soluzione

Per ottenere la densità degli stati per un gas di fermioni in due dimensioni, $g^{2D}(\epsilon) = \frac{dN}{d\epsilon}$, occorre tener presente che, come da suggerimento, in due dimensioni si ha $\epsilon^{2D} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{2\pi^2 \hbar^2}{mL^2}(n_x^2 + n_y^2)$. Tenendo conto che la superficie nello spazio reciproco assegnata ad ogni punto k , è $\left(\frac{2\pi}{L}\right)^2$ e che la superficie di una corona circolare di spessore dk e compresa tra i raggi k e $k + dk$ è $2\pi k dk$, il numero di stati accessibili a ciascuna particella con momento compreso tra k e $k + dk$ sarà:

$$dN = \frac{g_s 2\pi k dk}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^2}; \quad (1)$$

pertanto

$$g^{2D}(\epsilon) = \frac{dN}{d\epsilon} = \frac{dN}{dk} \frac{dk}{d\epsilon} = \frac{mA}{\pi\hbar^2}. \quad (2)$$

Per ottenere il potenziale chimico in funzione della temperatura occorre scrivere il numero medio di particelle del sistema in termini della funzione di distribuzione di Fermi-Dirac e invertire:

$$N = \int_0^\infty d\epsilon g^{2D}(\epsilon) \frac{1}{e^{\beta(\epsilon-\mu)} + 1}. \quad (3)$$

Inserendo la densità degli stati ottenuta al punto precedente nell'Eq. 3:

$$\frac{\pi\hbar^2}{m} \frac{N}{A} = \int_0^\infty d\epsilon \frac{1}{e^{\beta(\epsilon-\mu)} + 1} = k_B T \ln(1 + e^{\mu/k_B T}). \quad (4)$$

Da questa espressione, nel limite $T \rightarrow 0$, si ottiene l'energia di Fermi:

$$\frac{\pi\hbar^2}{m} \frac{N}{A} = k_B T \frac{\mu(T=0)}{k_B T} \implies \epsilon_F = \mu(T=0) = \frac{\pi\hbar^2}{m} \frac{N}{A}.$$

Per ottenere il potenziale chimico in funzione della temperatura e dell'energia di Fermi, usiamo questo ultimo risultato nell'equazione 4:

$$\epsilon_F = k_B T \ln(1 + e^{\mu/k_B T}) \implies \mu = k_B T \ln(e^{\epsilon_F/k_B T} - 1).$$

Risultati finali

$$\begin{aligned} g^{2D}(\epsilon) &= \frac{mA}{\pi\hbar^2} \\ \epsilon_F &= \frac{\pi\hbar^2 N}{mA} \\ \mu(T) &= k_B T \ln(e^{\epsilon_F/k_B T} - 1) \end{aligned}$$